

UNIVERSIDAD DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Técnico en ingeniería en computación

ASIGNATURA: Electrónica Aplicada al Internet de las Cosas

Ing. Eduardo Antonio Henriquez

Integrantes:
Oscar Danilo Rivera Bernal RB130430
Moises David Garcia Casco GC251462
Daniela Fernanda Tamayo Jovel TJ231470
Cesar Ernesto Perdomo Guerrero PG241690
Krissia Lissette Eguizabal Fernandez EF251345

Introducción

Los sistemas de detección y extinción requieren mecanismos que reduzcan falsas alarmas y permitan activar actuadores sólo cuando exista suficiente coincidencia entre señales de detección. En este proyecto se implementa un prototipo de votación 2 de 3, en el cual la salida se activa cuando al menos dos de las tres señales evaluadas indican condición de alarma.

El sistema se construyó con componentes básicos de electrónica digital y un Arduino UNO R3. Los interruptores SPDT simulan detectores; el LED rojo y el motor DC representan los indicadores y el actuador del sistema. La lógica se implementó en C++ mediante funciones del núcleo de Arduino, sin librerías externas, y se comprobó mediante simulación en Tinkercad y el Monitor Serie.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar en Tinkercad un prototipo de sistema de extinción por votación 2 de 3 utilizando Arduino UNO R3, entradas digitales, un LED indicador y un motor DC controlado mediante transistor NPN.

Objetivos específicos

1. Implementar la función lógica $F=AB+\bar{C}(A+B)$ F=AB+C(A+B) en firmware Arduino C++.
2. Asignar y configurar pines digitales para las entradas A, B y C, y para las salidas LED y motor.
3. Verificar las ocho combinaciones posibles de las entradas mediante simulación y monitor serie.
4. Establecer limitaciones del prototipo y recomendaciones para una posible implementación física.

Descripción del sistema.

El prototipo representa un sistema de extinción para un cuarto de servidores. Tres interruptores SPDT simulan señales de detección y un Arduino UNO R3 ejecuta la lógica de votación. La salida activa un LED rojo y un motor DC a través de un transistor NPN.

La entrada C representa un detector de lazo normalmente cerrado:

- C = 1: Condición normal
- C= 0: alarma o interrupción del lazo.

Las entradas A y B representan señales de detección activas en 1. La votación 2 de 3 se aplica a las señales A, B y C. F = 1, el LED enciende y el motor gira; cuando F = 0, el LED permanece apagado y el motor detenido.

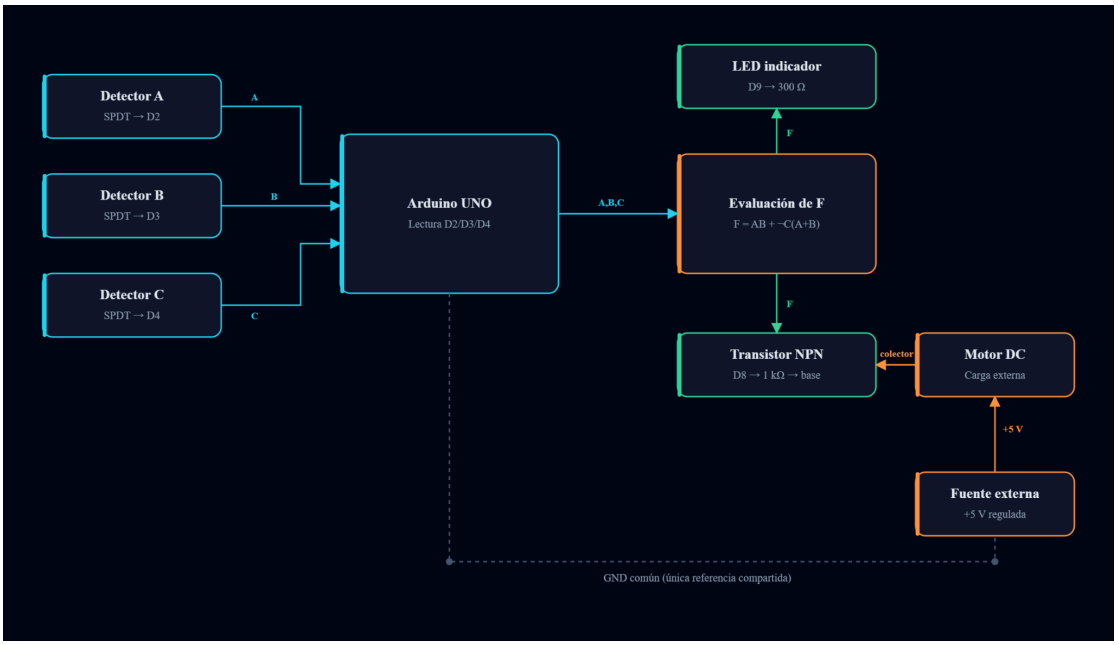
Función lógica

La función implementada es: $F = AB + C(A + B)$

En código C++ se expresa como: `int F = (A && B) || (!C && (A || B));`

La expresión utiliza operadores del lenguaje C++ y funciones del núcleo de Arduino.

Arquitectura del sistema.



La arquitectura del sistema está compuesta por tres entradas digitales, un bloque de procesamiento lógico implementado en Arduino y dos salidas: una indicación visual mediante LED y una salida de potencia mediante transistor y motor DC.

Librerías y pruebas del sistema de extinción

No se utilizan librerías externas. El firmware emplea funciones y recursos integrados en el núcleo de Arduino. Arduino.h es la cabecera que expone estos recursos; el proceso de compilación de los archivos .ino la incorpora automáticamente si no está incluida. Las funciones siguientes no constituyen librerías independientes.

Recurso del núcleo	Uso en el proyecto
pinMode()	Configura D2, D3 y D4 como entradas; D8 y D9 como salidas.
digitalRead()	Lee los estados de los interruptores A, B y C.
digitalWrite()	Escribe F en D8 para controlar el transistor del motor y en D9 para controlar el LED.
Serial.begin(115200) Serial.print() y println()	Inicia la comunicación a 115200 baudios y muestra A, B, C y F en el Monitor Serie.
delay(500)	Introduce una pausa de 500 ms entre ciclos de lectura y control.

Razones de la elección

Los detectores están representados por interruptores SPDT que seleccionan 5 V o GND, por lo que basta con leer niveles digitales. El LED y el motor solo requieren encendido y apagado; el motor recibe la señal mediante un transistor, sin necesitar un controlador por software específico. Las funciones del núcleo cubren estas tareas y permiten comprobar el resultado por comunicación serial sin instalar dependencias adicionales.

La expresión (A && B) || (!C && (A || B)) utiliza operadores del lenguaje C + +.

Tabla de pruebas del sistema

La lógica implementada es F = (A AND B) OR ((NOT C) AND (A OR B)). A y B representan señales de detección activas en 1. La entrada C representa un lazo normalmente cerrado: C = 1 indica condición normal y C = 0 indica alarma o interrupción del lazo. La votación de dos de tres se aplica a las señales A, B y NOT C.

Cuando F = 1, el LED enciende y el motor gira; cuando F = 0, el LED permanece apagado y el motor detenido. Se evalúan las ocho combinaciones posibles de las tres entradas.

Prueba	A	B	C	F esperada	F obtenida	LED obtenido	Motor obtenido
1	0	0	0	0	0	Apagado	Detenido
2	0	0	1	0	0	Apagado	Detenido
3	0	1	0	1	1	Encendido	Girando
4	0	1	1	0	0	Apagado	Detenido
5	1	0	0	1	1	Encendido	Girando
6	1	0	1	0	0	Apagado	Detenido
7	1	1	0	1	1	Encendido	Girando
8	1	1	1	1	1	Encendido	Girando

Resultado reportado en el repositorio: 8 de 8 combinaciones coinciden con la salida esperada. Los valores obtenidos se transcriben del registro de pruebas de Tinkercad de los autores; no corresponden a una nueva ejecución de la simulación para elaborar este documento.

Procedimiento de comprobación

1. Iniciar la simulación de Tinkercad y mantener visible el Monitor Serie.
2. Seleccionar cada combinación A, B y C de la tabla y esperar al menos un ciclo de actualización de 500 ms.
3. Comparar F en el Monitor Serie y el estado del LED y del motor con la salida esperada. Registrar cualquier diferencia.